Aula 15 — Cardinalidades e Participação

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Objetivos da Aula

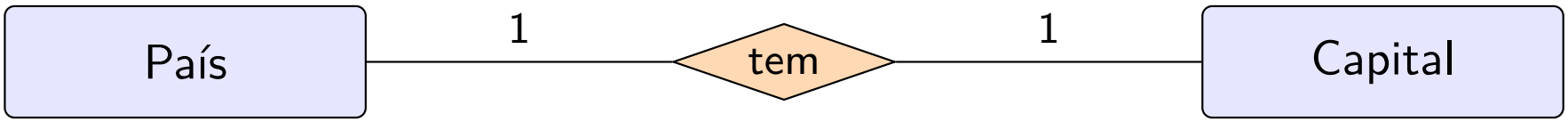
- Compreender a **cardinalidade**.
- Diferenciar **1:1, 1:N e N:N**.
- Entender **participação** total e parcial.

O que é Cardinalidade?

- Quantas ocorrências de uma entidade se ligam a outra.
- Define a **regra** do relacionamento.
- Escrita junto às **linhas**.

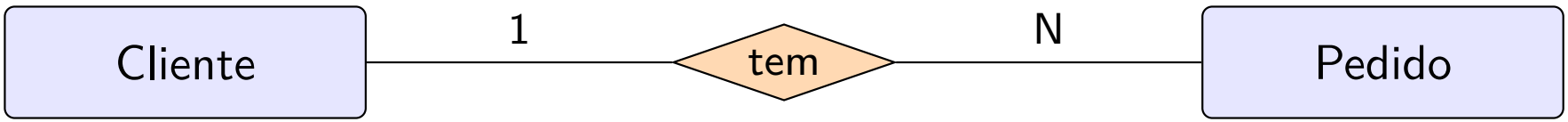
Um para Um (1:1)

- Cada lado se liga a **no máximo um**.
- Ex.: **País** tem uma **Capital**.
- Raro no dia a dia.



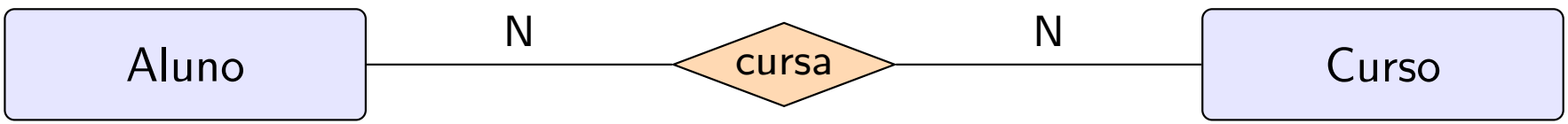
Um para Muitos (1:N)

- Um lado tem **muitos**, o outro tem **um**.
- Ex.: um **Cliente** tem **vários Pedidos**.
- Muito comum.



Muitos para Muitos (N:N)

- Ambos os lados têm **muitos**.
- Ex.: **Aluno** cursa **vários Cursos**; cada Curso tem vários Alunos.
- Vira uma **tabela intermediária**.



Participação

- **Total:** toda entidade **participa**.
- **Parcial:** algumas **não** participam.
- Ex.: todo Pedido tem Cliente (total do lado Pedido).

> **Note**
>
> A cardinalidade é o **coração** do relacionamento: errar nela gera tabelas erradas.

Como Decidir

- Pergunte: "**quantos**?"
- Um cliente pode ter vários pedidos?
- Um pedido pertence a quantos clientes?

Resumo da Aula

- **Cardinalidade** define quantas entidades se ligam.
- Tipos: **1:1, 1:N, N:N**.
- **Participação** pode ser total ou parcial.

Atividade Rápida

- Classifique “Departamento–Funcionário” em cardinalidade.

Referências

- HEUSER, C. A. *Projeto de Banco de Dados*. Bookman.

Próxima Aula

- **Aula 16:** Chave primária — conceito.